

**Техническое задание. «Создание MySQL базы данных
гостиницы для записи данных и работы с ними».**

Рахманов А

Оглавление

1 Введение	3
1.1 Название	3
1.2 Область применения.....	3
1.3 Цель.....	3
1.4 Вводная информация.....	3
2 Основания для разработки.....	4
2.1 Основание.....	5
2.2 Документы по разработке	5
3 Назначение разработки	6
3.1 Функциональное назначение	6
3.2 Эксплуатационное назначение	6
4 Требования к программе	7
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
Функции аутентификации:	8
Функции администратора:	8
Функции работника:	8
4.2. Организация входных и выходных данных	8
Входные данные:.....	8
Выходные данные:.....	8
4.3. Требования к эргономике и технической эстетике.....	9
4.4. Требования к защите информации.....	9
5 Требования к программной документации	10
5.1 Состав программной документации	11
5.2 Требования к оформлению документации	11
6 Техничко-экономические показатели	12
6.1 Ориентировочная экономия.....	12
6.2 Требуемые ресурсы	12

7 Стадии и этапы разработки.....	13
7.1 Этапы разработки	13
7.2 Содержание этапов.....	13
8 Порядок контроля и приёмки	14
8.1 Виды испытаний.....	14
8.2 Методы контроля	14
8.3 Критерии приёмки.....	14
8.4 Порядок сдачи работы.....	14

1 Введение

1.1 Название

Myguestroom - информационная система управления гостиницей

1.2 Область применения

Система MyGuestRoom предназначена для автоматизации деятельности гостиничного бизнеса и может использоваться в следующих организациях: Гостиницы, отели, оздоровительные учреждения, туристические комплексы

1.3 Цель

Создание базы данных на основе MySQL Workbench для гостиницы. Создание SQL запросов по быстрой ориентировке и заполнению таблицы. Создание Python и HTML приложения для подгрузки базы данных и создание простого графического интерфейса для редактирования базы данных.

1.4 Вводная информация

Таблицы: Номера, Бронирования, Посетители, Услуги, Дополнительные услуги.

Python код программ подключающихся в базе данных и позволяющих их редактировать и хешировать данные.

1.5 Конструкция таблиц

Hotel_room

Название	Тип данных	Описание
Room_id	INT	PK NN UQ AI
Type	VARCHAR()	NN
Price	DOUBLE	NN
Capacity	FLOAT	
Status	VARCHAR()	NN

Services

Название	Тип данных	Описание
Service_id	INT	PK NN UQ AI
Name	VARCHAR()	NN
Price	FLOAT	NN

Guest

Название	Тип данных	Описание
Guest_id	INT	PK NN UQ AI
First_name	VARCHAR()	NN
Second_name	VARCHAR()	NN
Passport	VARCHAR()	NN UQ
Phone_number	VARCHAR()	NN
Patronymic	VARCHAR()	
Email	VARCHAR()	

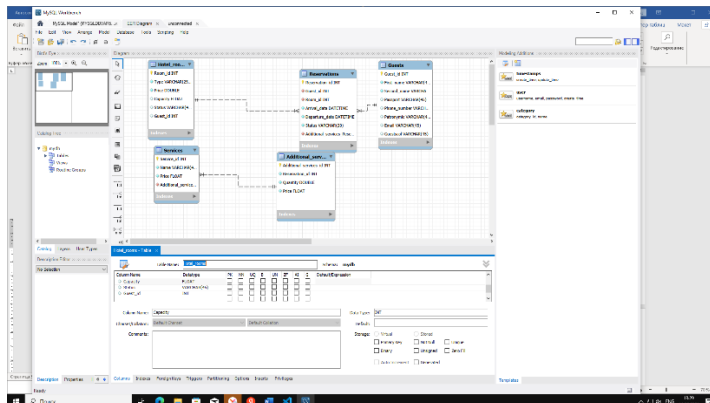
Reservations

Название	Тип данных	Описание
Reservation_id	INT	PK NN UQ AI
Guest_id	INT	FK NN
Room_id	INT	FK NN
Arrival_data	DATETIME	NN
Departure_date	DATETIME	NN
Status	VARCHAR()	NN

Additional_service

Название	Тип данных	Описание
Additional_services_id	INT	PK NN UQ AI
Reservation_id	INT	NN
Quantity	DOUBLE	NN
Price	FLOAT	NN

Примерный вид базы данных в виде ER диаграммы



2 Основания для разработки

2.1 Основание

Разработка ведётся на основании учебного плана по специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование", задания на учебную практику ПМ.02 "Осуществление интеграции программных модулей" и рабочей программы профессионального модуля.

2.2 Документы по разработке

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационные технологии. Процессы жизненного цикла ПО

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Оценка качества программного обеспечения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2003 Сопровождение программного обеспечения

ГОСТ 19.701-90 Схемы алгоритмов программ

PEP 8 Style Guide for Python Code

PEP 257 Docstring Conventions

PEP 20 The Zen of Python

PEP 484 Type Hints

3 Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

1. ввод/вывод изменение и хранение данных о посетителях, бронях и номерах
2. поиск по критериям во всех таблицах
3. формирование отчётов о бронях, посетителях
4. защита от роботов
5. разграничение доступа

3.2 Эксплуатационное назначение

Система эксплуатируется на ПК под Windows/Linux. Таблица находится в MySQL Workbench и в виде SQL кода. Работа с ней проводится как в MySQL Workbench так и через графический интерфейс tkinter в Python. Просмотр данных проводится через MySQL Workbench и сайт организации. Для большей безопасности проводится резервное копирование раз в неделю.

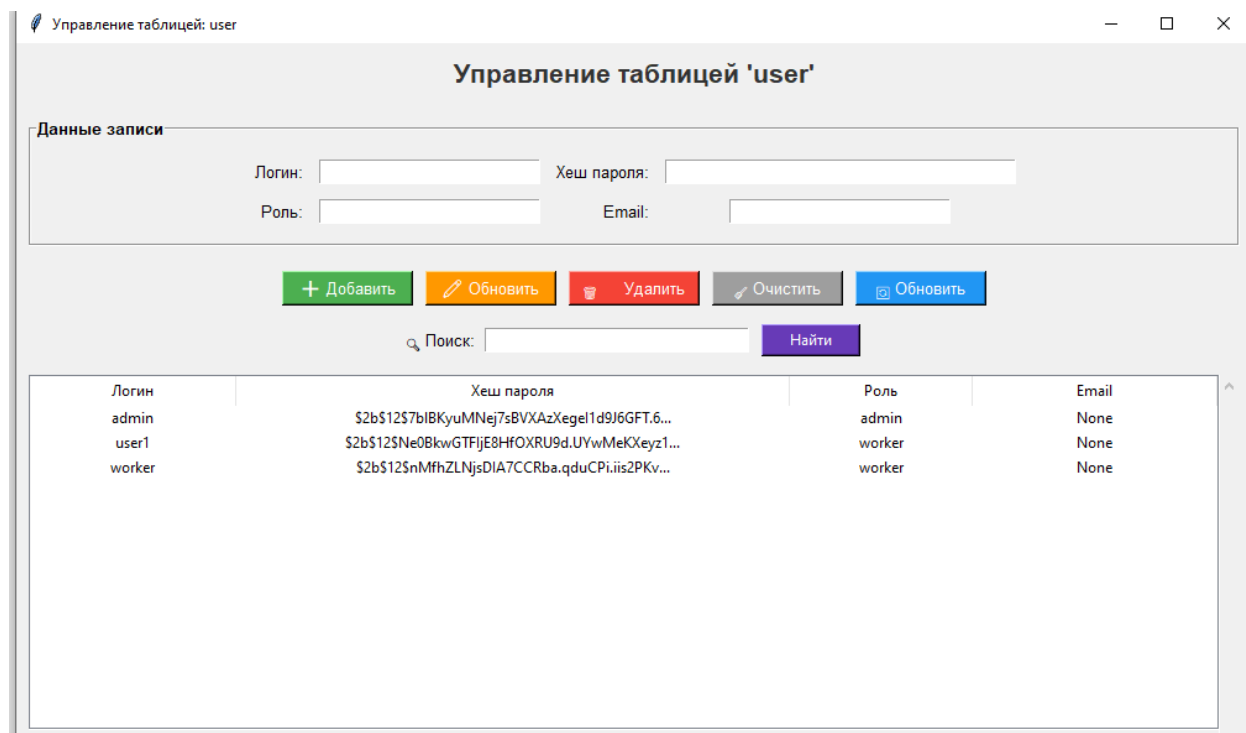


Рис.1 Работа с базой данных в tkinter

Вы вышли из системы

Авторизация

Логин:

worker

Пароль:

Капча: сколько будет $3 + 6$?

9

Войти

Рис. 2 Регистрация на сайт для работы с базой данных

4 Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Функции аутентификации:

1. вход в систему с проверкой логина и пароля с использованием bcrypt;
2. вывод капчи для защиты от автоматического подбора паролей;
3. выход из системы с завершением пользовательской сессии;
4. разграничение ролей (администратор и работник).

Функции администратора:

1. управление пользователями (добавление и удаление);
2. управление номерами (создание, чтение, обновление, удаление);
3. управление бронями (создание, чтение, обновление, удаление);
4. управление услугами (создание, чтение, обновление, удаление);
5. просмотр статистики по загрузке номеров и доходам.

Функции работника:

1. просмотр информации о номерах (только чтение);
2. создание новых броней;
3. редактирование существующих броней;
4. просмотр информации о гостях.

4.2. Организация входных и выходных данных

Входные данные:

1. логин пользователя (строка, не более 50 символов);
2. пароль пользователя (строка, хешируется перед хранением);
3. данные о госте (фамилия, имя, отчество, паспорт, телефон);
4. данные о брони (дата заезда, дата выезда, статус, цена).

Выходные данные:

1. статус авторизации (успех или ошибка);
2. список пользователей в табличном виде для администратора;
3. список броней в табличном виде;
4. отчёт по загрузке номеров за выбранный период.
5. время восстановления после отказа не более 5 минут;

6. защита от несанкционированного доступа с использованием хеширования паролей (bcrypt);
7. контроль целостности данных с использованием внешних ключей в базе данных;
8. возможность ручного резервного копирования через дамп SQL.

4.3. Требования к эргономике и технической эстетике

1. интерфейс должен быть интуитивно понятным и выполнен на русском языке;
2. программа должна поддерживать разрешение экрана от 1366×768 пикселей и выше;
3. цветовая схема должна быть выполнена в спокойных тонах с соблюдением контрастности;
4. время реакции на действия пользователя не должно превышать 2 секунд.

4.4. Требования к защите информации

1. хеширование паролей с использованием bcrypt (соль и хеш);
2. защита пользовательских сессий с использованием секретного ключа Flask;
3. разграничение доступа с использованием декораторов @login_required и @admin_required;
4. защита от SQL-инъекций через параметризованные запросы (плейсхолдер %s).

```
8 app = Flask(__name__)
9 app.secret_key = '1111'
10
```

Рис. 3 Код составления секретного ключа

```

1 import bcrypt
2 import MySQLdb
3
4 # Подключение к БД
5 conn = MySQLdb.connect(
6     host='localhost',
7     user='root',
8     passwd='1111',
9     db='mydb'
10 )
11 cursor = conn.cursor()
12
13 # Очищаем таблицу
14 cursor.execute("DELETE FROM user")
15 print("Таблица очищена")
16
17 # Создаём пользователей
18 users = [
19     ('admin', 'admin123', 'admin'),
20     ('worker', 'worker123', 'worker'),
21     ('user1', '1111', 'worker')
22 ]
23
24 for login, password, role in users:
25     # Генерируем хеш
26     hashed = bcrypt.hashpw(password.encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())
27     hashed_str = hashed.decode('utf-8')
28
29     # Вставляем
30     cursor.execute(
31         "INSERT INTO user (login, password_hash, role) VALUES (%s, %s, %s)",
32         (login, hashed_str, role)
33     )
34     print(f"({login} | пароль: {password})")
35     print(f"Хеш: {hashed_str[:50]}...")
36     print(f"Длина хеша: {len(hashed_str)}")
37     print(f"Начинается $2b$: {hashed_str.startswith('$2b$')}")
38     print()
39
40 conn.commit()
41 print("Все пользователи сохранены в БД!")
42
43 # Проверим результат
44 cursor.execute("SELECT login, password_hash, LENGTH(password_hash) as len FROM user")
45 print("\nПроверка в базе данных:")
46 for row in cursor.fetchall():
47     print(f"Логин: {row[0]}")
48     print(f"Хеш: {row[1][:50]}...")

```

Рис. 4 Код для хеширования паролей

5 Требования к программной документации

5.1 Состав программной документации

В состав программной документации входят следующие документы.

1. **Техническое задание** — содержит назначение и область применения программы, технические требования, стадии разработки (ГОСТ 19.201-78).
2. **Пояснительная записка** — содержит описание алгоритмов и обоснование принятых решений (ГОСТ 19.106-78).
3. **Руководство пользователя** — содержит инструкцию по работе с программой (ГОСТ 19.106-78).
4. **Программа и методика испытаний** — содержит тест-кейсы для проверки работоспособности (ГОСТ 19.301-79).

5.2 Требования к оформлению документации

1. формат бумаги: А4 (210×297 мм);
2. левое поле: 30 мм (для подшивки);
3. правое поле: 15 мм;
4. верхнее поле: 20 мм;
5. нижнее поле: 20 мм;
6. шрифт: Times New Roman, 14 пт;
7. межстрочный интервал: полуторный (1,5);
8. абзацный отступ: 1,25 см;
9. нумерация страниц: вверху справа, кроме титульного листа.

6 Техничко-экономические показатели

6.1 Ориентировочная экономия

Внедрение программы позволяет достичь следующих показателей экономии.

1. Время оформления брони сокращается с 10-15 минут до 2-3 минут, что составляет экономию 70-80 процентов.
2. Время поиска свободного номера сокращается с 5-10 минут до 5-10 секунд, что составляет экономию 90-95 процентов.
3. Процент ошибок бронирования снижается с 15 процентов до менее 1 процента, что составляет экономию 93 процента.
4. Время формирования отчёта сокращается с 30-40 минут до 1-2 минут, что составляет экономию 90-95 процентов.

6.2 Требуемые ресурсы

1. процессор: 1,5 ГГц и выше;
2. оперативная память: 2 ГБ и выше;
3. дисковое пространство: 500 МБ для программы и базы данных;
4. операционная система: Windows 10/11, Linux, macOS;
5. дополнительное программное обеспечение: Python 3.13 и выше, MySQL 8.0 и выше.

7 Стадии и этапы разработки

7.1 Этапы разработки

1. Техническое задание (срок выполнения: День 1-2). Результатом является утверждённое техническое задание.
2. Проектирование базы данных (срок выполнения: День 3). Результатом являются модель данных и SQL-скрипты.
3. Разработка приложения (срок выполнения: День 4-6). Результатом является рабочий код на языке Python.
4. Отладка и тестирование (срок выполнения: День 7). Результатом являются исправленные ошибки.
5. Оформление документации (срок выполнения: День 8). Результатом является пакет документов, оформленных по ГОСТ.

7.2 Содержание этапов

1. Техническое задание. Включает анализ требований, составление технического задания и согласование с руководителем.
2. Проектирование базы данных. Включает разработку структуры таблиц, создание SQL-скриптов и наполнение тестовыми данными.
3. Разработка приложения. Включает создание модуля подключения к базе данных, разработку графического интерфейса (Tkinter или Flask), реализацию CRUD-операций и реализацию аутентификации.
4. Отладка и тестирование. Включает модульное тестирование, интеграционное тестирование и исправление ошибок.
5. Оформление документации. Включает подготовку пояснительной записки, руководства пользователя и формирование итогового PDF-документа.

8 Порядок контроля и приёмки

8.1 Виды испытаний

1. Предварительные испытания. Проверка работоспособности программы на тестовых данных.
2. Приёмочные испытания. Демонстрация всех функций программы преподавателю.
3. Эксплуатационные испытания. Проверка стабильности работы программы в течение длительного времени.

8.2 Методы контроля

1. проверка подключения к базе данных;
2. проверка аутентификации на тестовых логинах и паролях;
3. проверка CRUD-операций (добавление, изменение, удаление записей);
4. проверка разграничения ролей при входе под администратором и работником;
5. проверка работы капчи при правильном и неправильном ответе.

8.3 Критерии приёмки

1. программа запускается без ошибок;
2. подключение к базе данных происходит успешно;
3. все требования технического задания выполнены на 100 процентов;
4. документация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ.

8.4 Порядок сдачи работы

1. предоставление исходного кода в репозитории Git;
2. демонстрация работы программы;
3. сдача пакета документации в формате PDF;
4. защита работы с ответами на вопросы.